

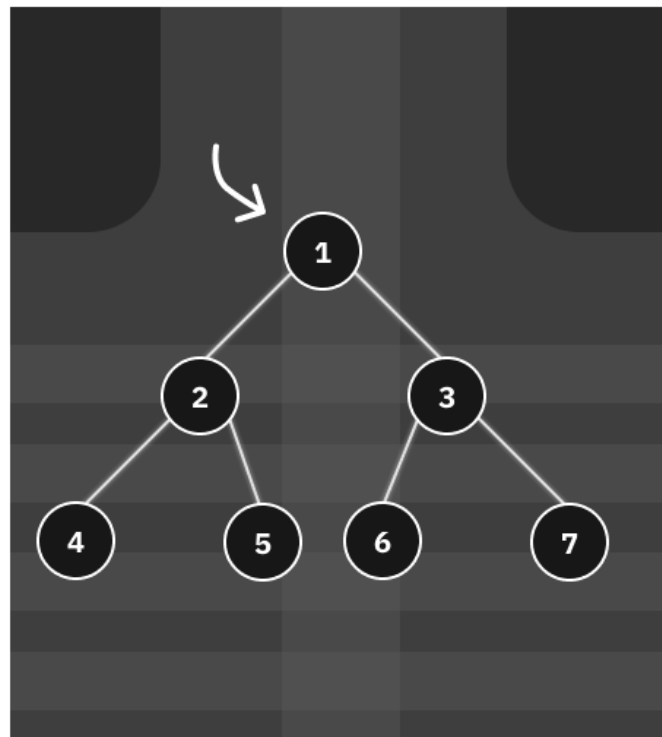
นวดกดจุดแผนอดีต (massage_1)

1 second, 256 MB

หลังจากเพิ่งสอบปลายภาคมา น้องอัลกอก็มีอาการปวดหลังจากการนั่งทำงานนานเกินไป ก็เลยต้องไปหาร้านนวดแถวบ้านเพื่อให้กดจุดคลายเส้น อาการจะได้บรรเทาลง

จากที่น้องอัลกอได้เรียนรู้วิธีนวดมาจากการทำงาน Part-Time จากร้านนวดแผนอนาคตทำให้รู้ว่เส้นประสาท มีการเรียงตัวแบบเฉพาะคือ ไม่มีเส้นประสาทต่อกันเป็นวงกลม และต้นขั้วของเส้นประสาทจะอยู่ตรงท้ายทอยแค่หนึ่งจุด จากนั้นจะค่อยๆแตกแขนงออกมาเรื่อยๆจากบนลงล่าง โดยที่ น้องอัลกอจะเรียกต้นขั้วของเส้นประสาทว่าจุดหมายเลข 1

ตัวอย่างการเรียงตัวของเส้นประสาทที่น้องอัลกอได้ไปเรียนรู้มา:



22 May 2026 01:32:45

แต่ค่าขนาดของร้านนวดแผนอนาคตก็แพงเกินไป ก็เลยต้องไปใช้บริการร้านนวดแผนอดีตแทน ซึ่งในตำราการนวดแผนอดีตก็เขียนถึงเรื่อง การเรียงตัวของปมประสาทพวกนี้เหมือนกัน ซึ่งบอกว่าเส้นพลังงานจะไหลเวียนจากบนลงล่าง ตามปมประสาทที่เชื่อมต่อกัน แล้วถ้ามีปมประสาทที่เชื่อมลงหลาย

ปม เส้นพลังจะไหลลงทางใดทางหนึ่งแบบสุ่ม ด้วยโอกาสเท่าๆกัน เส้นพลังจะไหลลงตามลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปมที่ไม่ได้เชื่อมต่อแล้ว

หลักการการวางแผนที่ดีมีอยู่ว่าจะกดจุดที่ต้นข้าวประสาทเพื่อปล่อยพลังงานก่อน แล้วจะต้องไปกดที่จุดปมประสาทที่ต้องการรักษา แต่ด้วยความว่าการไหลของเส้นพลังมันเป็นแบบสุ่ม ทำให้บางทีเส้นพลังก็ไม่ไหลไปในจุดที่ต้องการรักษา น้องอัลกอก็เลยอยากรู้ว่าถ้าต้องการจะกดจุดที่ปมประสาท q มันจะมีโอกาสที่เปอร์เซ็นต์ที่จะมีพลังงานไหลผ่านจุดปมประสาทนั้นๆ (ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดที่พลังงานหยุดขอแค่มีพลังงานไหลผ่านก็พอ)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม N, q แทนจำนวนปมประสาทที่มี และเลขปมประสาทที่ต้องการจะถาม โดยที่ $1 < N \leq 1\,000$ และ $1 \leq q \leq N$

อีก $N-1$ บรรทัด: จำนวนเต็ม x, y แทนเส้นเชื่อมเส้นประสาทจากปมที่มีเลขกำกับเป็น x ไปปม y แบบ บนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

มีบรรทัดเดียว: เลขทศนิยม 6 ตำแหน่งที่แทนเปอร์เซ็นต์ที่เส้นประสาทจะวิ่งผ่านปม q

ขอบเขตของข้อมูล

$1 < N \leq 1\,000$

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

Input	Output
7 4 1 2 1 3 2 4 2 5 3 6 3 7	25.000000
10 5 1 2 1 3 2 5 5 6 3 7 7 4 7 8 8 9 8 10	50.000000